上　海　交　通　大　学　试　卷（物理 **108A** 卷）

（ 2006 至 2007 学年 第 2 学期 ）

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 大学物理 成绩 _____

注意：（**1**）试卷共三张。（**2**）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（**3**）不要将订书钉拆掉。**(4)**第四页是草稿纸。

一、 选择题 （每小题 **3** 分，共 **24** 分）

1、地球的自转角速度最大到现在的多少倍时，赤道上的物体仍能保持在地球上而不致离开地球？已知现在赤道上物体的向心加速度约为 $3.4\times10^{-2}\,m/s^2$，设赤道上重力加速度为 $9.8m/s^2$.

(A) 13; (B) 15; (C) 17; (D) 19.

选： __C_____

2、在斜抛运动中忽略空气阻力，则哪一点切向加速度和曲率半径最大？（抛出点和落地点在同一水平面上）

（A）最高点 ； （B）不确定 ； （C）抛出点和落地点 .

选： __ C _____

3、用水平压力 F 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止. 当 F 逐渐增大时， 物体所受的静摩擦力 f

(A) 恒为零； (B) 不为零，但保持不变；

(C) 随 F 成正比地增大； (D) 开始随 F 增大， 达到某一最大值后， 就保持不变 .

选： __B_____

4、一质量为 m 的人站在质量为 M 的小车上， 开始时， 人和小车一起以速度 $\bar{v}$ 沿着光滑的水平轨道运动，人在某时刻突然在车上以相对于车的速度 $\bar{u}$ 跑动，这时车的速度变为 $\bar{v}'$，有几个同学根据水平方向动量守恒，得到：

（A） $M\bar{v}=m\bar{u}$

(B) $M\bar{v}=M\bar{v}'+m\bar{u}$;

(C) $(M+m)\bar{v}=M\bar{v}'+m(\bar{u}+\bar{v})$;

(D) $(M+m)\bar{v}=M\bar{v}'+m(\bar{u}+\bar{v}')$.

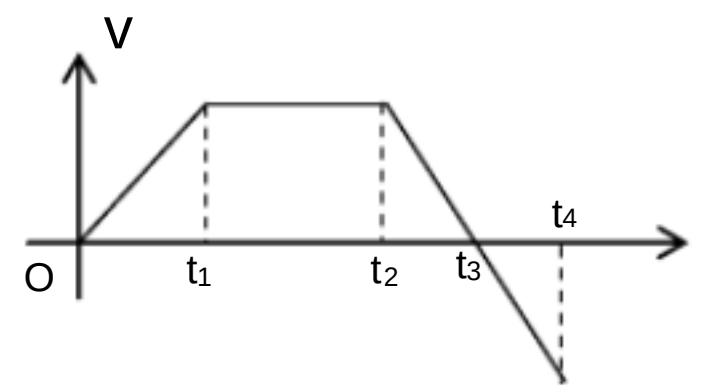
试问哪个式子是正确的？

选：___D_____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

题号	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4
得分						
批阅人 (流水阅						

5、一个作直线运动的物体，其速度 $\bar{v}$ 的大小与时间 t 的关系曲线如图所示．设时刻 t_1 至 t_2 间外力作功为 A_1；时刻 t_2 至 t_3 间外力作功为 A_2；时刻 t_3 至 t_4 间外力作功为 A_3，则



(A) $A_1 > 0,\quad A_2 < 0,\quad A_3 < 0$；

(B) $A_1 > 0,\quad A_2 < 0,\quad A_3 > 0$；

(C) $A_1 = 0,\quad A_2 < 0,\quad A_3 > 0$；

(D) $A_1 = 0,\quad A_2 < 0,\quad A_3 < 0$

选：____C_____

6、一特殊的轻弹簧，弹性力 $F = -kx^3$，k 为一常量系数，x 为伸长 (或压缩)量．现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态．今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为

(A) $\sqrt{\frac{m}{k}}v$．

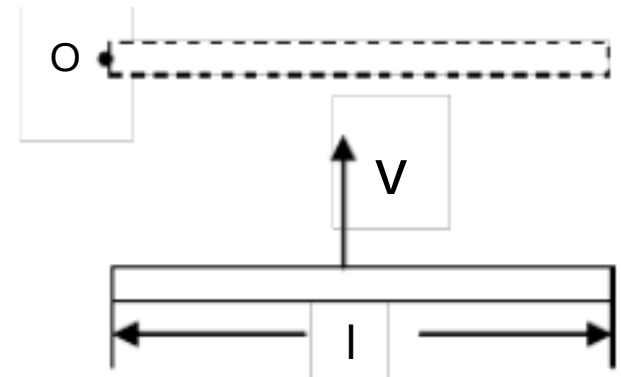
(B) $\sqrt{\frac{k}{m}}v$．

(C) $(\frac{4mv}{k})^{1/4}$．

(D) $(\frac{2mv^2}{k})^{1/4}$

选：___D_____

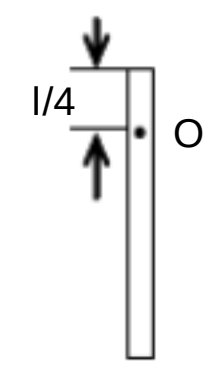
7、一质量为 m，长为 l 的均匀细棒，在光滑水平面上以 v 匀速运动．如图所示， O 为地面上一固定点，当细棒运动到虚线位置，其左端与 O 点重合时，则该时刻细棒对 O 点的角动量为：



(A) mlv ；　（B） $2mlv$ ；　（C） $\frac{1}{2}mlv$ ；　（D） $\frac{1}{3}mlv$

选：__C_____

8、一均匀细杆可绕垂直它而离其一端 $l/4$ (l 为杆长)的水平固定轴 O 在竖直平面内转动．杆的质量为 m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度 ω_0 ,如杆能持续转动而不作往复摆动 (一切摩擦不计)则需要



(A) $\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/7l}$.　(B) $\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$.

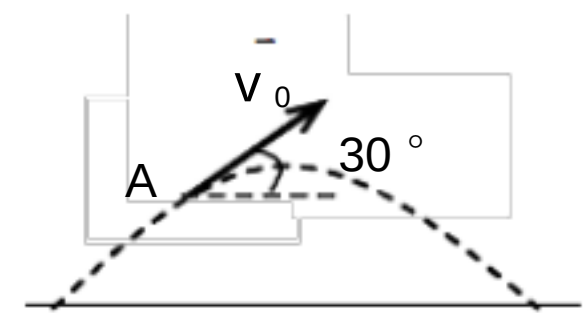
(C) $\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$.　(D) $\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$.

[已知细杆绕轴 O 的转动惯量 $J = \frac{7}{48}ml^2$]

选：___A_____

二、填空题（共 30 分）

1、（本小题 4 分）一物体作如图所示的斜抛运动， 测得在轨道 A 点处速度 v_0 的大小为 v_0 , 其方向与水平方向夹角成 30°. 则



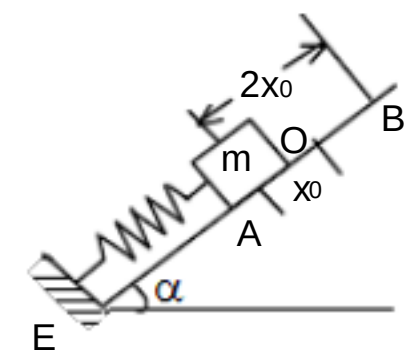
物体在 A 点的切向加速度 a_t =____ g/2_____，轨道的

曲率半径 ρ =_____ $2\sqrt{3}v^2/(3g)$_____.

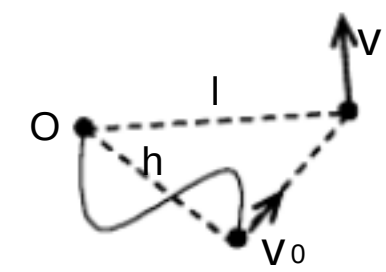
2、（本小题 6 分） 一质点作半径为 R 的圆周运动，在 t=0 时刻经过 P 点。此后它的速率按 $v = A + Bt$ 变化（ A、 B 为正的已知常量）。则质点沿圆周运动一周再经过 P

点时的切向加速度 a_t =___ B _____，法向加速度 a_n =____ $\frac{A^2 + 4\pi BR}{R}$ ___.

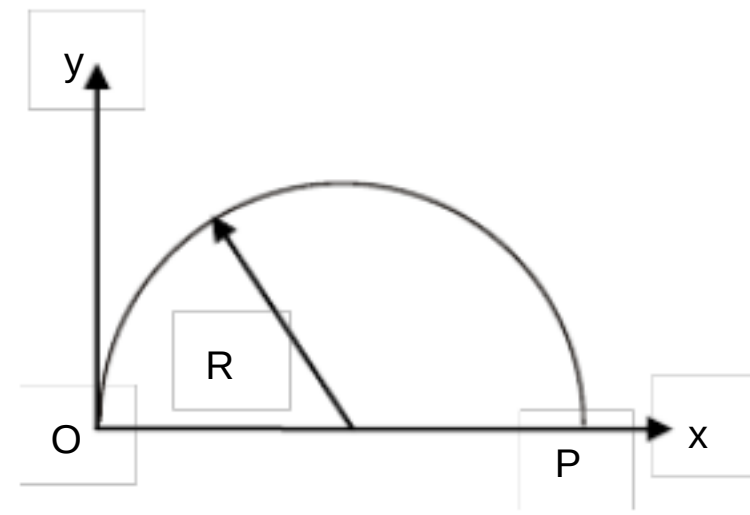
3、（本小题 **5** 分） 如图所示，轻弹簧的一端固定在倾角为 α的光滑斜面的底端 E，另一端与质量为 m 的物体 C 相连， O 点为弹簧原长处， A 点为物体 C 的平衡位置， x_0 为弹簧被压缩的长度． 如果在一外力作用下， 物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点，则该外力所作功为 ____ $2mgx_0 \sin\alpha$ _.



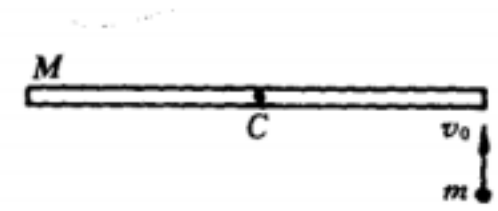
4、（本小题 **5** 分） 一根不可伸长的轻绳，长为 l，其一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h．使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线． 当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能 E_k 与初动能 E_{k0} 的比值 E_k / E_{k0} =_ $hmv_0 = lmv \Rightarrow v/v_0 = h/l \Rightarrow E_k / E_{k0} = h^2/l^2$ _.



5、（本小题 **4** 分）质点以恒定的速率 v 沿半圆路径从坐标原点 O 运动到 $P(2R,0)$ 点，其中作用在质点上的力包括 $\bar{F}_1 = c\bar{v}$ 等力，式中 c 为恒量． 则力 $\bar{F}_1$ 在此过程中所作的功为： A_1 = _ $A_2 = \pi cRv$ ___ ； 力 $\bar{F}_1$ 给予质点的冲量为： $\bar{I}_1 = -\bar{I}_2 = 2cR\bar{i}$.



6、（本小题 **6** 分） 如图所示，在光滑的水平面上，一质量为 m 的小球以速度 $\bar{v}_0$ 垂直地与长为 l 的细杆发生完全弹性碰撞，细杆中心固定，质量为 M ，均匀分布．为求碰撞后小球的速率 v 和杆绕 C 点的角速度 ω 所需的两个方程式是（已知杆对 C 点的转动惯量为： $\frac{1}{12}Ml^2$ ）



（1） $mv_0\frac{l}{2} = mv\frac{l}{2} + \frac{1}{12}Ml^2\omega$ __,

（2） $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{12}Ml^2\omega^2$ _____.

三、计算题：（共 **46** 分）

1、（本题 **10** 分）一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为 ω_0. 设它所受阻力矩与转动角速度成正比，即 $M = -k\omega$ (k 为正的常数)，求圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 时所需的时间.

解：根据定轴转动定理 $-k\omega = J\frac{d\omega}{dt}$ （4 分）

$$\int_0^t dt = -\frac{J}{k}\int_{\omega_0}^{\omega_0/2}\frac{d\omega}{\omega}$$ （4 分）

$$t = \frac{J}{k}\ln 2$$ （2 分）

2、（本题 **12** 分）如图所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧上端固定在天花板上，下端悬挂着质量为 m_1 和 m_2 的两物体，开始时它们都处于静止状态. 若突然把连接 m_1 和 m_2 的不计质量的连线割断，试求 m_1 的最大速度 v 的大小. （已知重力加速度为 g）

解： $x_0 = \frac{m_1 + m_2}{k} g$ （2 分）

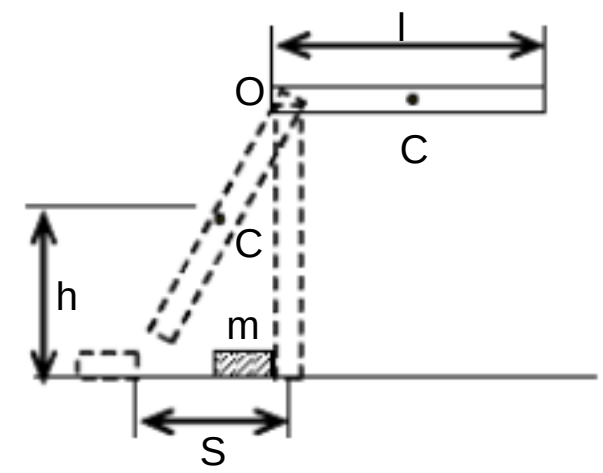
连线割断后 m_1 的平衡位置为 x，则： $x = \frac{m_1 g}{k}$ （2 分）

则： m_1 的平衡位置处有最大速度，机械能守恒得：

$$\frac{1}{2} k x_0^2 - m_1 g x_0 = \frac{1}{2} m_1 v^2 - m_1 g x + \frac{1}{2} k x^2$$ （6 分）

得： $v = \frac{g^2 m_2^2}{k m_1}$ （2 分）

3、（本题 **14** 分）如图所示，一均匀细棒，长为 l，质量为 m，可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动．棒被拉到水平位置从静止开始下落，当它转到竖直位置时，与放在地面上一静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞，碰撞时间极短．小滑块与地面间的摩擦系数为 ，碰撞后滑块移动距离 S 后停止，而棒继续沿原转动方向转动，直到达到最大摆角．求：碰撞后棒的中点 C 离地面的最大高度 h.（已知棒对 O 点的转动惯量为 $J = \frac{1}{3} m l^2$）



解：以棒与地为系统，在棒下落时，仅有保守内力作功，故系统机械能守恒.

选地面为势能零点，则有

$$mgl = \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} mgl$$ （2 分）

以棒与滑块为系统，在二者碰撞过程中，对 O 轴 M 外＝ 0，故系统对 O 轴的角动量守恒.

$$J\omega = J\omega' + m v_0 l$$ （4 分）

对滑块有 $-fs = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$ （2 分）

$f = mg$ （1 分）

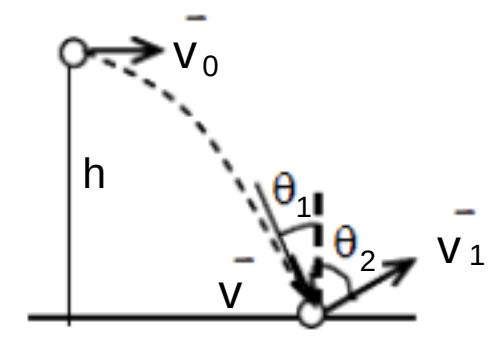
以棒与地为系统，在棒上升过程中，机械能守恒．选地面为势能零点，则有

$$\frac{1}{2}mgl + \frac{1}{2}J\omega'^2 = mgh$$ （2 分）

联立各式，考虑到 $J = \frac{1}{3}ml^2$，解得

$$h = l + 3\mu S - \sqrt{6\mu Sl}$$ （3 分）

4、（本题 **10** 分）如图所示， 小球从 h 高处以初速 $\bar{v}_0$ 水平抛出，其后落在光滑的硬地面上．设小球与地面碰撞的恢复系数为 e，图中 θ_1 表示入射角， θ_2 表示反射角。求： θ_1 和 θ_2 满足的关系.



解：设 $\bar{v}$ 为小球落地前的速度

$$v_x = v_0, \quad v_y = -\sqrt{2gh}$$ （1 分）

设 $\bar{v}_1$ 为碰后速度，因水平方向动量守恒，故

$$v_{1x} = v_x = v_0$$ （1 分）

据 e 定义： $e = \left|\frac{v_y - 0}{0 - v_y}\right| = \frac{v_{1y}}{\sqrt{2gh}}$

$$v_{1y} = e\sqrt{2gh}\ ,$$ （4 分）

$$tg\theta_2 = \frac{\upsilon_{1x}}{\upsilon_{1y}} = \frac{\upsilon_0}{e\sqrt{2gh}}\ ,$$ （1 分）

$$tg\theta_1 = \frac{\upsilon_x}{\upsilon_y} = \frac{\upsilon_0}{\sqrt{2gh}}$$ （1 分）

故 $tg\theta_2 = \frac{1}{e}tg\theta_1$ （2 分）